

Ciencia de datos aplicada a problemas reales de ingeniería industrial

Dr. Leonardo Gabriel Hernández Landa

2025-06-20

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León - Facultad de Ciencias Químicas

Disponible en: <https://leogasis.github.io/divulgacion/ciencia-de-datos-ingenieria-industrial/>

Artículo de divulgación científica digital publicado en sitio web académico de acceso abierto.

Descargar versión PDF

Ciencia de datos aplicada a problemas reales de ingeniería industrial

¿Qué es la ciencia de datos, en palabras simples?

La ciencia de datos es la disciplina que **extrae conocimiento útil a partir de grandes cantidades de información**. Combina matemáticas, estadística y programación para responder preguntas como:

- ¿Por qué está fallando esta máquina?
- ¿Cuánto producto debo fabricar la próxima semana?
- ¿Cuál es el perfil del cliente que más nos compra?
- ¿Cómo puedo reducir el desperdicio en mi proceso productivo?

No es magia. Es matemática aplicada con herramientas modernas.

El ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos

Antes de ver los ejemplos, es útil entender cómo funciona un proyecto típico:

1. **Definir el problema:** ¿Qué pregunta queremos responder?
2. **Recolectar datos:** Sensores, registros, encuestas, bases de datos
3. **Limpiar los datos:** Eliminar errores, valores faltantes o duplicados
4. **Analizar y modelar:** Aplicar algoritmos estadísticos o de machine learning
5. **Interpretar resultados:** Traducir los números en decisiones concretas
6. **Implementar y monitorear:** Poner en práctica la solución y medir su impacto

El paso más subestimado es el tercero. En la práctica, limpiar los datos consume hasta el 80% del tiempo de un proyecto real.

Aplicaciones reales en ingeniería industrial

1. Mantenimiento predictivo

Imaginal que trabajas en una planta automotriz y una de las prensas principales se descompone en plena producción. El paro no programado cuesta miles de pesos por hora.

Con ciencia de datos, los sensores de la máquina registran continuamente temperatura, vibración y consumo eléctrico. Un algoritmo analiza esos datos y detecta patrones que anteceden a una falla, **días o semanas antes de que ocurra**. Así el mantenimiento se programa en un momento conveniente, no en una emergencia.

Empresas como General Electric y Siemens ya aplican esto en sus plantas en México.

2. Control de calidad automatizado

En una línea de producción de electrónicos, detectar defectos visualmente es difícil y cansado para los operadores. Un sistema de visión artificial con algoritmos de aprendizaje automático puede inspeccionar miles de piezas por minuto con mayor precisión que el ojo humano.

El sistema aprende cómo luce una pieza buena y cómo luce una defectuosa, y toma la decisión de aceptar o rechazar en fracciones de segundo.

3. Optimización de inventarios

¿Cuánto producto debe tener una tienda en su almacén? Demasiado significa dinero inmovilizado y riesgo de caducidad. Demasiado poco significa ventas perdidas y clientes insatisfechos.

Los modelos de ciencia de datos analizan el historial de ventas, las temporadas, las promociones y hasta el clima para **predecir la demanda futura** y recomendar exactamente cuánto pedir y cuándo. Walmart, Oxxo y Amazon aplican esto a escala masiva.

4. Optimización de rutas de distribución

Este es uno de los problemas más estudiados en ingeniería industrial. Dado un conjunto de clientes dispersos en una ciudad, ¿cuál es la ruta más eficiente para visitarlos todos gastando el menor tiempo y combustible posible?

Empresas de paquetería como FedEx, DHL y Mercado Libre resuelven versiones de este problema todos los días con algoritmos de optimización. La diferencia entre una ruta eficiente y una ineficiente puede representar millones de pesos al año en ahorro de combustible.

5. Predicción de demanda en manufactura

Fabricar de más significa inventario que ocupa espacio y capital. Fabricar de menos significa incumplir pedidos y perder clientes. Los modelos de series de tiempo y machine learning permiten predecir con mucha mayor precisión cuánto se va a vender, permitiendo planear la producción de manera más eficiente.

¿Qué habilidades necesita un ingeniero industrial para trabajar con datos?

No necesitas convertirte en matemático ni en programador experto. Pero sí necesitas:

Pensamiento analítico

Saber formular preguntas precisas y entender qué tipo de datos necesitas para responderlas.

Estadística básica

Promedios, desviaciones, correlaciones y distribuciones de probabilidad son el lenguaje de los datos.

Manejo de herramientas

Excel avanzado es el punto de entrada. Power BI o Tableau para visualización. Python o R para análisis más sofisticados.

Interpretación de resultados

El mayor valor no está en correr el algoritmo, sino en entender qué significa el resultado y cómo convertirlo en una decisión de negocio.

Un ejemplo cercano: la percepción de estudiantes sobre IA

En investigaciones realizadas en la UANL con estudiantes de Ingeniería Industrial, encontramos que **más del 80% considera indispensable o muy importante incluir temas de Inteligencia Artificial en su carrera**, pero al mismo tiempo el 38% reconoce que sabe muy poco sobre el tema.

Esa brecha entre la importancia percibida y el conocimiento real es exactamente el reto que enfrentan las universidades de ingeniería en México hoy: actualizar sus planes de estudio a la velocidad que el mercado laboral lo demanda.

¿Por dónde empezar?

Si quieres acercarte a la ciencia de datos desde la ingeniería industrial, aquí una ruta de aprendizaje práctica:

Nivel	Herramienta	Recurso gratuito
Básico	Excel avanzado	YouTube, canal de Sergio Alejandro
Intermedio	Power BI	Microsoft Learn (gratuito)

Nivel	Herramienta	Recurso gratuito
Avanzado	Python + Pandas	Coursera, edX, Kaggle
Especializado	Machine Learning	Fast.ai, Google ML Crash Course

Reflexión final

La ciencia de datos no es una amenaza para los ingenieros industriales, es su **mejor aliada**. Los problemas que siempre han resuelto, eficiencia, calidad, logística y producción, ahora pueden atacarse con herramientas mucho más poderosas.

El ingeniero del futuro no necesita ser programador, pero sí necesita entender los datos, hacerles las preguntas correctas y saber interpretar lo que le responden.
